

CAPÍTULO 11

AIRE HÚMEDO

La atmósfera por lo general es un aire húmedo (AH.) compuesto por una mezcla de dos gases: aire seco más gas (vapor de agua), si bien es cierto el agua suele presentarse en tres de sus fases (gas, líquido y sólido), el aire que respiramos es en gran medida gas aire seco y gas vapor de agua.

Desde el punto de vista termodinámico el gas aire seco fue estudiado en los primeros capítulos y conocemos muy bien sus propiedades y como se comporta. Para el vapor de agua también conocemos sus propiedades en gran medida, no obstante las propiedades del vapor de agua merecen en este capítulo un tratamiento muy particular ya que en las condiciones en que se encuentra en la atmósfera requiere de un previo análisis.

En cuanto a la presión el aire húmedo se encuentra mayormente a un bar de presión ó menores a esta y la temperatura puede oscilar entre los 0°C a 50°C, esto hace que el vapor de agua conjuntamente con el aire seco se comportan como una mezcla de gases ideales, sabemos que el vapor de agua no es un gas perfecto pero en esas condiciones de presión y temperatura actúa como si lo fuera. Además la masa de vapor de agua es muy pequeña y estando en la zona de vapor sobrecalentado bajo esas condiciones de presión y temperatura y en presencia de una mayor proporción de masa de aire seco que tiene la atmósfera refuerza aún más este comportamiento parecido al de un gas ideal.

Bajo estas consideraciones esta mezcla obedece a la ley de Dalton de las presiones parciales.

Por lo tanto:

$$p_T = p_{AS} + p_V$$

p_T : presión total del aire húmedo

p_{AS} : presión del aire seco

p_V : presión del vapor de agua

Esta mezcla que se encuentra ocupando un volumen (V) y una temperatura (T)

Para la masa de aire seco (m_{AS}) la ecuación de estado será el siguiente:

$$p_{AS} V = m_{AS} R_{AS} T$$

m_{AS} : masa de aire seco en la unidad (kg_{AS})

R_{AS} : constante particular del aire seco

$$R_{AS} = 0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

De la misma manera para la masa de vapor de agua (m_V); la ecuación de estado será el siguiente:

$$p_v V = m_v R_v T$$

m_v : masa de vapor en la unidad ($\text{kg}_{\text{H}_2\text{O}}$)

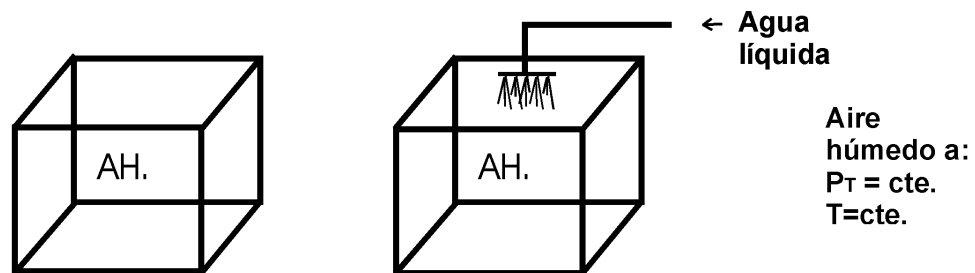
R_v : constante particular del vapor de agua

$$R_v = 0,463 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

Nota: para el vapor de agua a presiones muy altas se aleja del comportamiento de un gas ideal; y por debajo de 0°C el agua se solidifica y también se aleja de esas condiciones que se señalaron anteriormente..

Estudiaremos luego dos comportamientos importantes que le suceden al vapor de agua presentes en el aire húmedo (AH.)

Para ello consideramos un recinto que contiene una masa de (AH.) a presión y temperatura determinados (ver fig.1)



DIAGRAMAS DE VAPOR DE AGUA

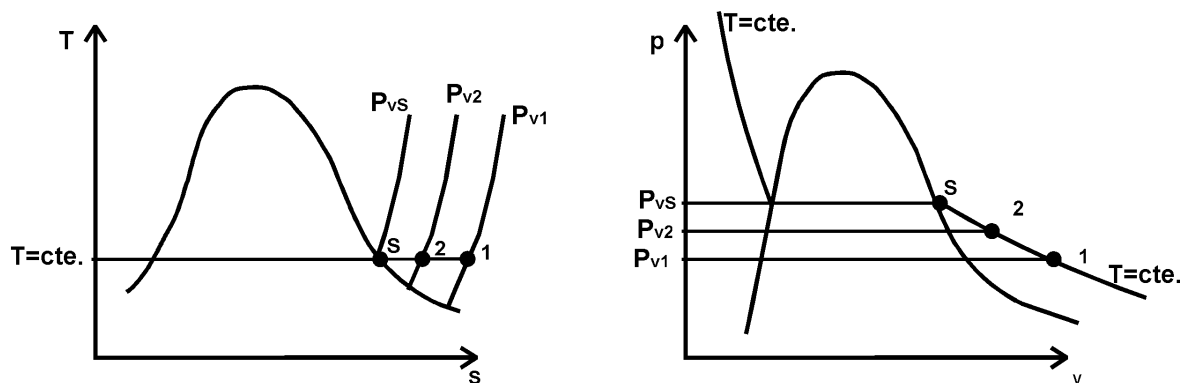
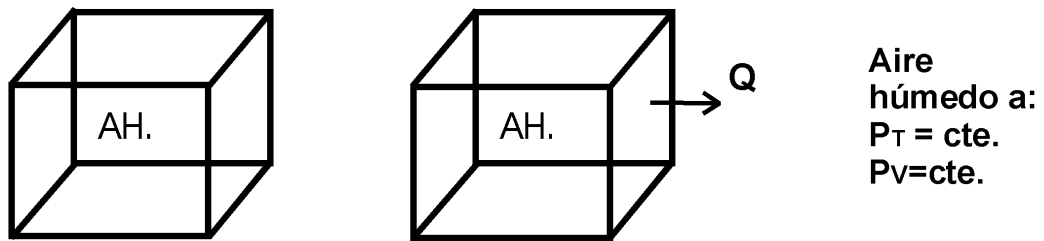


FIG. 1

Como primer estudio consideraremos una masa de (AH.) a presión total y temperatura constantes, entonces si agregamos una lluvia de agua pulverizada al recinto de (AH.) encerrado dentro de ella, a medida que recibe esa masa de agua pulverizada el (AH.) se va a ir llenando de más humedad.

Agregar una masa de agua líquida implica aumentar la presión de vapor, esto según los gráficos (T-s) y (P-v) el vapor irá aumentando su presión a la misma temperatura (T) hasta que alcance una presión P_{VS} llamada presión de vapor saturado a esa temperatura, en esas condiciones el (AH.) alcanzará la máxima cantidad de agua que puede aceptar, y se dice que el (AH) está saturado. En el estado (2) el (AH.) aún no está saturado aunque tiene más masa de vapor de agua que el estado (1), entonces el (AH.) aún no está saturado.

Como segundo estudio si a esa misma masa de (AH.) contenido en ese recinto le extraemos calor Q, pero manteniendo la presión de vapor constante (P_V) partiendo del estado (1) a una (T_1), si quitamos calor al aire este se va enfriando y se obtiene el estado (2) alcanzando una (T_2), luego si seguimos el enfriamiento se obtiene un punto también importante que es el punto de rocío (R), en ese estado el (AH.) alcanza la temperatura de rocío (T_R), que es la mínima temperatura que el (AH.) puede soportar sin condensar agua, a partir de ese estado si continuamos el enfriamiento empieza la condensación del agua. También podemos decir que la (T_R) es la temperatura de saturación del vapor correspondiente a la presión parcial del vapor de agua. (Ver Fig. 2).



DIAGRAMAS DE VAPOR DE AGUA

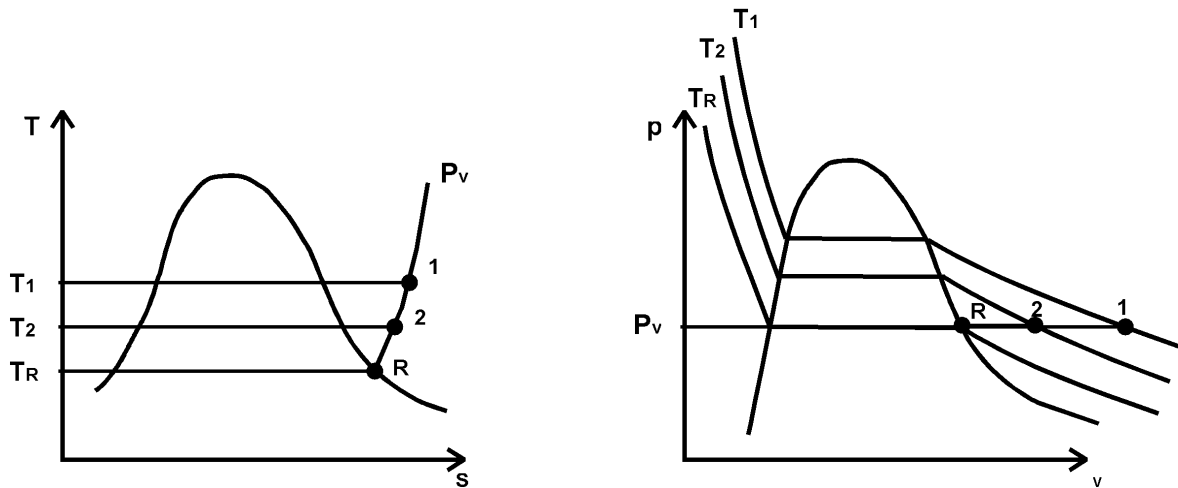


FIG. 2

Resumen:

Manteniendo la ($P_T = \text{cte}$) y ($T = \text{cte.}$), si:

$$p_v < p_{vs} \rightarrow m_v < m_{v,MAX.} \Rightarrow \text{AH. no saturado}$$

$$p_v = p_{vs} \rightarrow m_v = m_{v,MAX.} \Rightarrow \text{AH. saturado}$$

$$p_v > p_{vs} \rightarrow m_v > m_{v,MAX.} \Rightarrow \text{AH. sobresaturado de agua (niebla)}$$

Manteniendo la ($P_T = \text{cte}$) y ($P_v = \text{cte.}$), si:

$$T = T_1 \rightarrow \text{AH. no saturado y no hay condensación de agua}$$

$$T = T_2 \rightarrow \text{AH. no saturado está más frío que (1) y no hay condensación de agua}$$

$$T = T_R \rightarrow \text{AH. alcanza el punto mínimo de enfriamiento sin condensar agua}$$

$$T < T_R \rightarrow \text{AH. empieza a condensar agua}$$

Humedad absoluta (X)

Se define la humedad absoluta como el cociente entre la masa de vapor y la masa de aire seco. También a la humedad absoluta se le llama humedad específica.

$$X = \frac{m_v}{m_{AS}}$$

Como

$$p_v V = m_v R_v T$$

$$m_v = \frac{p_v V}{R_v T}$$

y lo mismo :

$$m_{AS} = \frac{p_{AS} V}{R_{AS} T}$$

$$\Rightarrow X = \frac{m_v}{m_{AS}} = \frac{\frac{p_v V}{R_v T}}{\frac{p_{AS} V}{R_{AS} T}} = \frac{R_{AS}}{R_v} \frac{p_v}{p_{AS}} = \frac{0,287}{0,463} \frac{p_v}{p_{AS}} = 0,622 \frac{p_v}{p_{AS}} = 0,622 \frac{p_v}{p_T - p_v}$$

$$X = 0,622 \frac{p_v}{p_T - p_v} \quad \text{Que es otra forma de expresar la humedad absoluta.}$$

Humedad absoluta de saturación (X_s)

Se lo define así:

$$X_s = 0,622 \frac{p_{vs}}{p_T - p_{vs}}$$

El valor de la $p_{vs} = f(T)$; es función de la temperatura (ver figura siguiente); y se obtiene con el uso de tablas de vapor de agua. Según la ley de Andrews para cada p_{vs} le corresponde una determinada temperatura (T).

Diagramas del vapor de agua

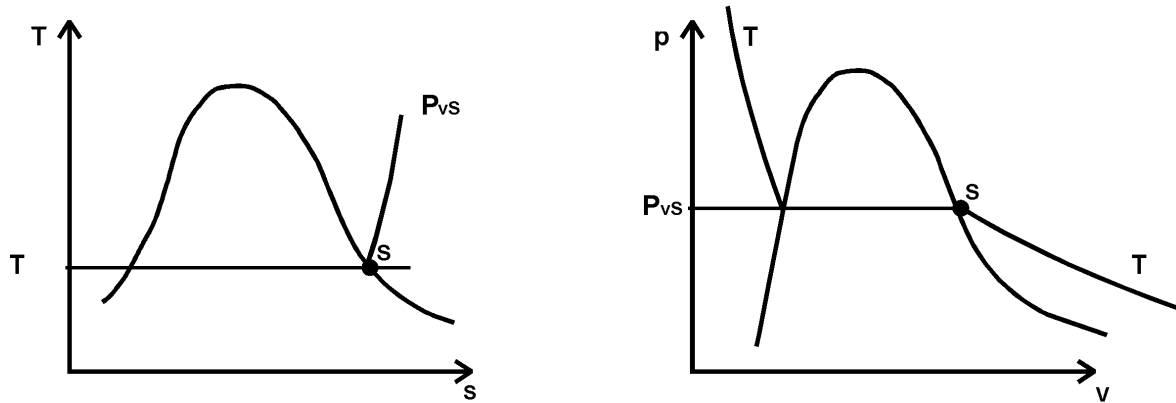


FIG. 3

Masa de aire húmedo ($m_{AH.}$)

$$m_{AH} = m_{AS} + m_v$$

$$m_v = X m_{AS} \Rightarrow m_{AH} = m_{AS} + X m_{AS} = m_{AS} (1 + X)$$

$$m_{AH} = m_{AS} (1 + X)$$

Humedad relativa (ϕ)

Se lo define así:

$$\phi = \frac{P_v}{P_{vs}}$$

Grado de saturación (GS.)

$$GS. = \frac{X}{X_s}$$

$$GS. = \frac{X}{X_s} = \frac{0,622 \frac{p_v}{p_T - p_v}}{0,622 \frac{p_{vs}}{p_T - p_{vs}}} = \frac{p_v (p_T - p_{vs})}{p_{vs} (p_T - p_v)} = \frac{p_v}{p_{vs}}$$

el cociente $\frac{(p_T - p_{vs})}{(p_T - p_v)} \cong 1$; ya que la $p_T \gg p_{vs}$ y $p_T \gg p_v$

$$GS. = \frac{p_v}{p_{vs}} \Rightarrow \phi = GS.$$

Entonces a la humedad relativa se la define como:

$$\phi = \frac{X}{X_s} = \frac{p_v}{p_{vs}}$$

Si se fija (X) variando (X_s), se obtienen distintos ϕ

También si :

$$p_v < p_{vs} \Rightarrow X < X_s \Rightarrow \phi < 1 \Rightarrow \text{AH. no saturado}$$

$$p_v = p_{vs} \Rightarrow X = X_s \Rightarrow \phi = 1 \Rightarrow \text{AH. saturado}$$

Nota: Una masa de (AH.) que se encuentra a una ($P_T = \text{cte.}$), y también ($P_v = \text{cte.}$), entonces ($X = \text{cte.}$); porque por definición:

$$X = 0,622 \frac{p_v}{p_T - p_v}$$

Esto significa que en un proceso de calentamiento o enfriamiento, manteniendo constante la (p_v), la humedad absoluta no cambia su valor, en el caso del enfriamiento mientras no se alcance el punto de rocío (R) ver fig. 4.

$$p_T = \text{cte.}$$

$$p_v = \text{cte.}$$

$$X = \text{cte.}$$

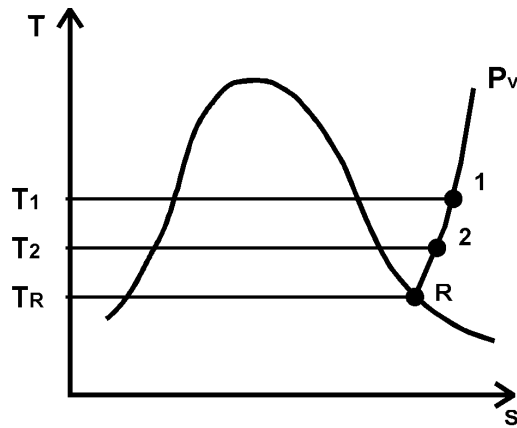


FIG. 4

Constante particular del aire húmedo (R_{AH})

$$R_{AH} = g_1 R_{AS} + g_2 R_V = \frac{m_{AS}}{m_{AH}} R_{AS} + \frac{m_V}{m_{AH}} R_V$$

$$= \frac{m_{AS} R_{AS} + X m_{AS} R_V}{(m_{AS} + m_V)} = \frac{m_{AS} (R_{AS} + X R_V)}{m_{AS} (1 + X)} =$$

$$R_{AH} = \frac{R_{AS} + X R_V}{(1 + X)} \quad ; \quad \text{El } (R_{AH}) \text{ se mide en unidades } \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

donde :

$$R_{AS} = 0,287 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

$$R_V = 0,462 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

Volumen específico del (AH.)

$$p_T V = m_{AH} R_{AH} T$$

Como :

$$V = m_{AH} v \Rightarrow v = \frac{V}{m_{AH}} \Rightarrow p_T v = R_{AH} T$$

El volumen específico (v) :

$$v = \frac{R_{AH} T}{p_T} ; \quad \text{La unidad del (v) se mide en } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$$

Otras ecuaciones para el aire seco:

Como : $m_{AH} = \frac{p_T V}{R_{AH} T}$

Además : $m_{AH} = m_{AS}(1 + X)$

igualando ambas ecuaciones :

$$m_{AS}(1 + X) = \frac{p_T V}{R_{AH} T} \Rightarrow m_{AS} = \frac{p_T V}{R_{AH} T(1 + X)} = \frac{p_T V}{\left[\frac{R_{AS} + X R_V}{(1 + X)} \right] T(1 + X)}$$

Se obtiene la masa de aire seco :

$$m_{AS} = \frac{p_T V}{(R_{AS} + X R_V) T}$$

También se puede obtener el volumen específico del aire seco (v_{AS}) :

Si despejamos el volumen total de la expresión anterior :

$$V = \frac{m_{AS}(R_{AS} + XR_V)T}{p_T V} ; \text{ si dividimos por la masa de aire seco } (m_{AS}), \text{ nos queda :}$$

$$\frac{V}{m_{AS}} = \frac{m_{AS}(R_{AS} + XR_V)T}{m_{AS}p_T V} \Rightarrow \text{el volúmen específico del aire seco es :}$$

$$v_{AS} = \frac{(R_{AS} + XR_V)T}{p_T V} \left[\frac{m^3}{kg_{AS}} \right]$$

Entalpía del aire húmedo (H)

$$H_{AH} = H_{AS} + H_V$$

$$H_{AH} = m_{AS}c_{p,AS}t + m_V(r_0 + c_{pV}t)$$

$$m_V = Xm_{AS} ; \text{ reemplazando :}$$

$$H_{AH} = m_{AS}c_{p,AS}t + Xm_{AS}(r_0 + c_{pV}t)$$

$$H_{AH} = m_{AS}[c_{p,AS}t + X(r_0 + c_{pV}t)] ; \text{ Esta } (H_{AH}) \text{ se mide en (kJ)}$$

llamamos entalpía específica del aire húmedo a :

$$h = c_{pAS}t + X(r_0 + c_{pV}t)$$

En el sistema internacional de medida

la entalpía específica (h) se mide en $\left(\frac{kJ}{kg} \right)$

r_0 : calor latente de vaporización para $t = 0,01^\circ C$ y $p_V = 0.6113 \text{ kPa}$ y vale

$$r_0 = 2501 \text{ kJ/kg}$$

y los calores específicos tanto del aire seco como del vapor son :

$$c_{pAS} = 1,005 \frac{kJ}{kg^\circ C} ; c_{pV} = 1,864 \frac{kJ}{kg^\circ C}$$

$$h = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t + X(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,864 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t)$$

En los gráficos que luego se representarán la entalpía es la ecuación de una recta que depende de : $h = f(X, t)$

Saturación adiabática del (AH.)

Un método que sirve para evaluar la humedad relativa se basa en la saturación adiabática. En un recinto adiabático que contiene una masa de agua en su base; se hace circular una masa de aire húmedo no saturado (estado 1) como el de la figura, de tal forma que a la salida se logre (AH.) saturado 100% (estado S) .

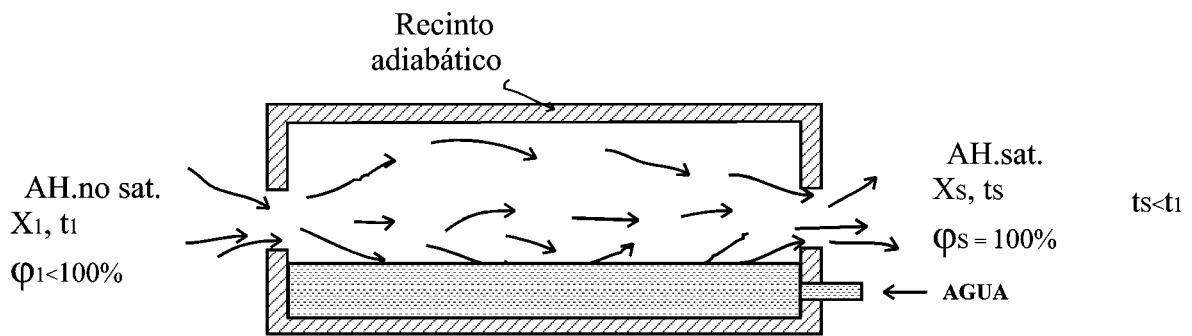


FIG. 5

El (AH.) recogerá humedad adicional cuando pasa sobre el agua líquida en la parte inferior del recinto y saldrá de la misma saturada a una temperatura (t_s), esa temperatura se llama “temperatura de saturación adiabática” esta es menor que el de entrada; ($t_s < t_1$). Aplicando el primer principio para sistemas abiertos y despreciando la entalpía del líquido (h_{LIQ}) debido a que se incorpora una pequeña masa de agua líquida comparado a una mayor masa de aire húmedo que circula por el recinto; pero que a su vez es suficiente para saturar el aire húmedo a la salida.

Entonces:

$$H_{AH-I} = H_{AGUA} + H_{AH-S}$$

$$m_{AS} h_{AH-I} = m_{AGUA} h_{AGUA} + m_{AS} h_{AH-S}$$

$$m_{AGUA} h_{AGUA} \cong 0 \quad \text{este valor es pequeño, comparado con los otros términos.}$$

Entonces :

$$h_{AH-I} = h_{AH-S}$$

La técnica de saturación adiabática proporciona resultados deseados, pero en la práctica no es fácil obtener la saturación con este método sin tener que emplear un recinto de flujo largo lo cual es impracticable, por eso se usa el Psicrómetro.

Psicrómetro y diagrama Psicrométrico:

El Psicrómetro es un aparato que sirve para medir la humedad relativa, consta de dos termómetros sujetos a un soporte con un mango que la puede hacer rotar y uno de los termómetros envuelto con un pedazo de tela o gasa humedecido con agua, cuando se hace rotar el paño humedecido hace incorporar gotas de agua vaporizada al aire que se encuentra alrededor, pero para que el agua se evapore necesita tomar calor del bulbo en el termómetro y la enfría, haciendo descender la temperatura llamada temperatura de bulbo húmedo (t_{BH}), el otro termómetro llamado de bulbo seco permanece con la misma temperatura del ambiente (t_{BS}), estos dos valores se llevan a un diagrama psicrométrico, en donde están construidas las curvas de humedad relativa (ϕ), humedad absoluta (X) en el eje vertical y temperaturas en el eje horizontal (ver figura). El diagrama está dividido por la curva de humedad relativa ($\phi=1$) 100%, en dos zonas la de Niebla por arriba de este y aire húmedo no saturado por debajo de este.



DIAGRAMA PSICROMETRICO

La (t_{BH}) en la práctica es igual a la a la *temperatura del aire de la saturación adiabática*, que para obtener una lectura correcta de (t_{BH}) la velocidad del (AH.) del ambiente debe tener entre 30 y 60 (m/s) de velocidad.

En el gráfico se entra con este valor y se lee la entalpía del bulbo húmedo que es igual al de la saturación adiabática y en el gráfico llevando a entalpía constante e intersectando a la (t_{BS}) se encuentra el estado (1) del aire húmedo y la curva de humedad relativa.

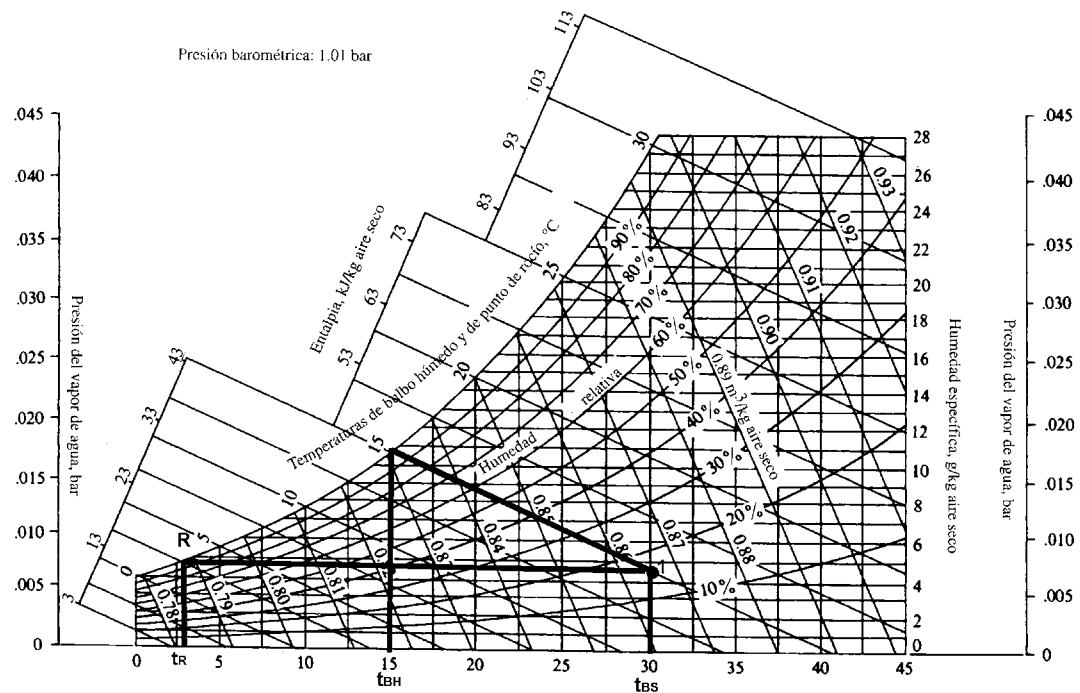


FIG. 6

Nota: El ensayo se hace a una presión total (p_T) que es constante, en el diagrama la recta de entalpía que corta a la curva de humedad relativa saturada ($\phi=1$), en ese punto se lee la humedad absoluta de saturación adiabática.

Ejemplo si la ($t_{BH}=15^\circ\text{C}$) y la ($t_{BS}=30^\circ\text{C}$), la entalpía del diagrama será aproximadamente igual a ($h_{BH}=42 \text{ kJ/kg}$) y la humedad relativa ($\phi_1=0,17$), también a partir del estado (1) se puede encontrar el punto de rocío a (X) constante hasta cortar la curva de saturación, punto (R) y se lee la temperatura de rocío ($t_{BR}=2,8^\circ\text{C}$).

Diagrama de Mollier.

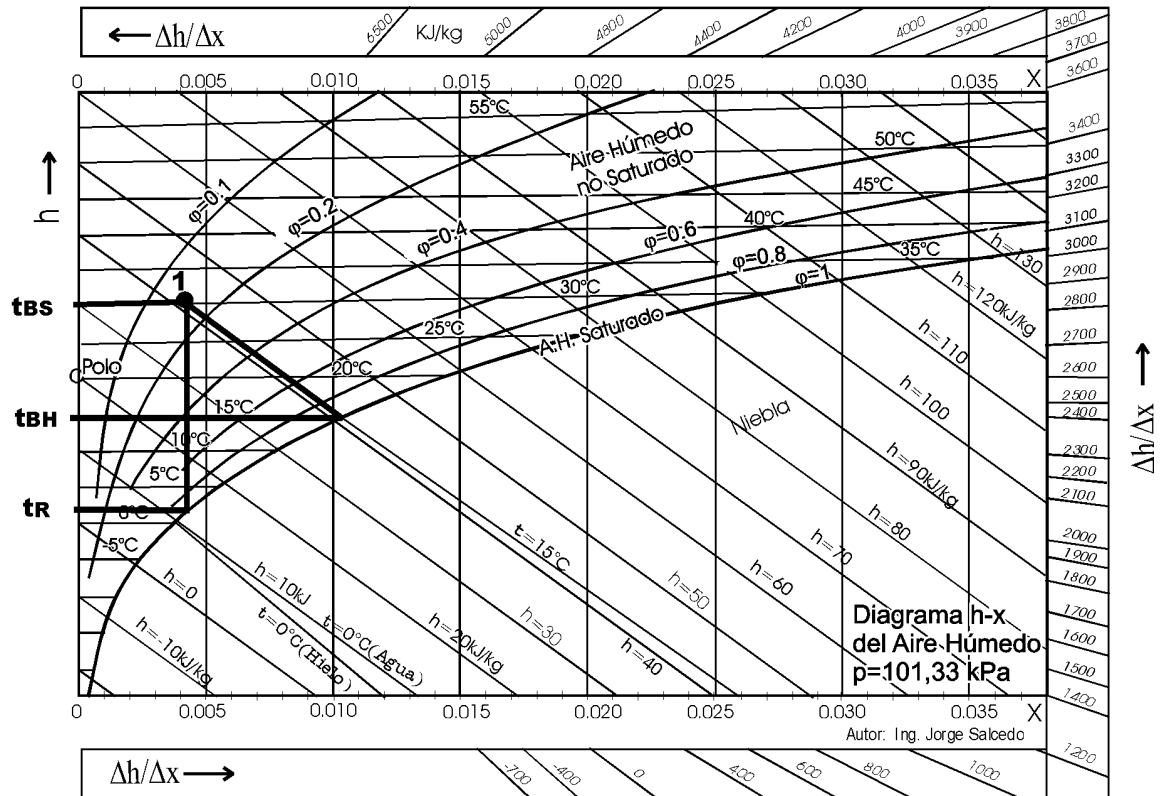
Este diagrama es distinto al diagrama psicrométrico, pero se obtienen los mismo valores en el eje horizontal se lee la humedad absoluta (X) y por el eje vertical pasan rectas de entalpía y temperatura (ver diagrama), de igual forma que en el diagrama psicrométrico se entran con la temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco, y donde corta a la curva de humedad relativa 100% con la (t_{BH}) y trazando una recta paralela a las de entalpía hasta cortar a la (t_{BS}), se ubica el estado (1) del aire húmedo y a partir de allí se encuentran (X_1), (ϕ_1), con (X_1 constante), disminuyendo la temperatura se encuentra también la ($t_{ROCÍO}$).

Nota: Este diagrama también posee además un polo a 20°C (temperatura relativa que puede variar según el autor), y que se usa conjuntamente con la escala de pendiente energética

$\left(\frac{\Delta h}{\Delta X}\right)$ que veremos más adelante.

Además el diagrama está dividido por la curva de humedad relativa ($\phi=1$) 100%, en dos zonas la de Niebla por debajo de este y aire húmedo no saturado por arriba de este.

DIAGRAMA DE MOLLIER


FIG.7

DIVERSOS PROCESOS CON AIRE HÚMEDO

MEZCLA DE AIRE HÚMEDO.-

Cuando en un ambiente se mezclan 2 ó mas corrientes de (AH.), por ejemplo dos corrientes cuyas masas de aire seco son m_1 y m_2 ; humedades absolutas X_1 y X_2 y temperaturas t_1 y t_2 , respectivamente. Aplicaremos a las mismas dos balances uno de masa y el otro de energía.

Si hacemos un balance de masas de vapor en la mezcla:

$$m_{v1} + m_{v2} = m_{vM} \Rightarrow m_1 X_1 + m_2 X_2 = m_M X_M$$

$$\Rightarrow X_M = \frac{m_1 X_1 + m_2 X_2}{m_M}$$

Donde: $m_M = m_1 + m_2$

Y del balance de energías por primer principio a un sistema abierto:

Entalpía de la mezcla

$$H_1 + H_2 = H_{MEZCLA}$$

$$m_1 \cdot h_1 + m_2 \cdot h_2 = m_M \cdot h_M$$

$$h_M = \frac{m_1 \cdot h_1 + m_2 \cdot h_2}{m_M}$$

También si consideramos que los calores específicos de la mezcla no cambian se obtiene la temperatura de la mezcla:

$$t_M = \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2}$$

La temperatura de la mezcla se puede obtener de otra manera si se conoce (h_M y X_M):

$$t_M = \frac{h_M - X_M 2501}{1,004 + X_M 1,868}$$

Ilustraremos este proceso de (AH.) mediante un ejemplo:

Dos corrientes de aire, ambas a una presión total de $p_t = 1$ bar, se mezclan adiabáticamente. La primera corriente es de $m_1 = 6$ kg/seg de aire a $t_1 = 20^\circ\text{C}$ con una humedad relativa $\phi_1 = 60\%$ y la segunda de $m_2 = 8$ kg/seg a 5°C con una humedad relativa del $\phi_2 = 70\%$. Calcular en forma analítica la humedad absoluta, la entalpía, la temperatura y el peso específico de la mezcla. Repetir el cálculo gráficamente en el diagrama (h-x) de Mollier y determinar la temperatura de saturación adiabática de la mezcla.

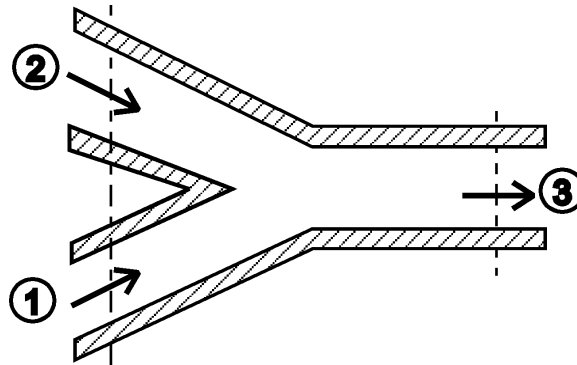


FIG. 8

Solución analítica:

Mediante la fórmula de balances de masas, calculamos el valor de X_{mezcla} correspondiente. Pero para ello, necesitaremos tener de antemano todos los parámetros de estado de m_1 y m_2 :

de la corriente 1 :

$$\phi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}}$$

$$P_{vs(20^\circ\text{C})} = 2,34 \text{ kPa} \quad (\text{de tabla de vapor con } t_1 = 20^\circ\text{C})$$

$$X_{1sat} = 0,622 \frac{P_{vs(20^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(20^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{2,34 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 2,34 \text{ kPa}} = 0,014703$$

$$\Rightarrow X_1 = \phi_1 X_{1sat} = 0,6(0,014703) = 0,008822$$

lo mismo para la corriente 2 :

$$\phi_2 = \frac{X_2}{X_{2\text{sat}}}$$

$$P_{\text{vs}(5^\circ\text{C})} = 0,87 \text{ kPa} \quad (\text{de tabla de vapor con } t_2 = 5^\circ\text{C})$$

$$X_{2\text{sat}} = 0,622 \frac{P_{\text{vs}(5^\circ\text{C})}}{P_t - P_{\text{vs}(5^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{0,87 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 0,87 \text{ kPa}} = 0,005387$$

$$\Rightarrow X_2 = \phi_2 X_{2\text{sat}} = 0,7(0,005387) = 0,0037706$$

Humedad absoluta de la mezcla:

$$X_{\text{mezcla}} = \frac{X_1 \cdot m_1}{m_M} + \frac{X_2 \cdot m_2}{m_M}$$

$$m_M = m_1 + m_2 = 6 + 8 = 14$$

$$X_M = \frac{0,008822(6)}{14} + \frac{0,0037706(8)}{14} = 0,00594$$

$$X_M = 0,00594$$

Entalpía total de la mezcla, usamos balance de energía total:

Para la corriente 1:

$$h_1 = c_{p_{\text{asl}}} t_1 + X_1 (r_0 + c_{p_{\text{vl}}} t_1)$$

$$h_1 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C} + X_1 (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C}) = 42,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = 42,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Para la corriente 2:

$$h_2 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 5^\circ\text{C} + X_2 (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 5^\circ\text{C}) = 14,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = 14,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Entalpía de la mezcla :

$$h_{\text{mezcla}} = \frac{m_{\text{1as}} \cdot h_1 + m_{\text{2as}} \cdot h_2}{m_{\text{mezcla}}} = \frac{(6)42,49 + (8)14,49}{14} = 26,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_M = 26,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Temperatura final de la mezcla:

$$h_{\text{mezcla}} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{\text{mezcla}} ^\circ\text{C} + X_{\text{mezcla}} \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{\text{mezcla}} ^\circ\text{C} \right) = 26,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$t_{\text{mezcla}} = \frac{h_{\text{mezcla}} - X_{\text{mezcla}} 2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} X_{\text{mezcla}}} = 11,4596^\circ\text{C} = 11,46^\circ\text{C}$$

Otra forma para obtener (t_{mezcla})

$$t_{\text{mezcla}} = \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2}$$

$$t_{\text{mezcla}} = \frac{6(20) + 8(5)}{8 + 6} = 11,4^\circ\text{C}$$

Presión de vapor de la mezcla:

$$p_{\text{v,mezcla}} = \frac{X_{\text{mezcla}} p_t}{0,622 + X_{\text{mezcla}}} = 0,958 \text{ kPa} = 0,96 \text{ kPa}$$

de tabla de vapor se obtiene la temperatura de rocío que corresponde a la temperatura de saturación a esa presión.

$$t_{\text{rocío,mezcla}} = 6,24^\circ\text{C}$$

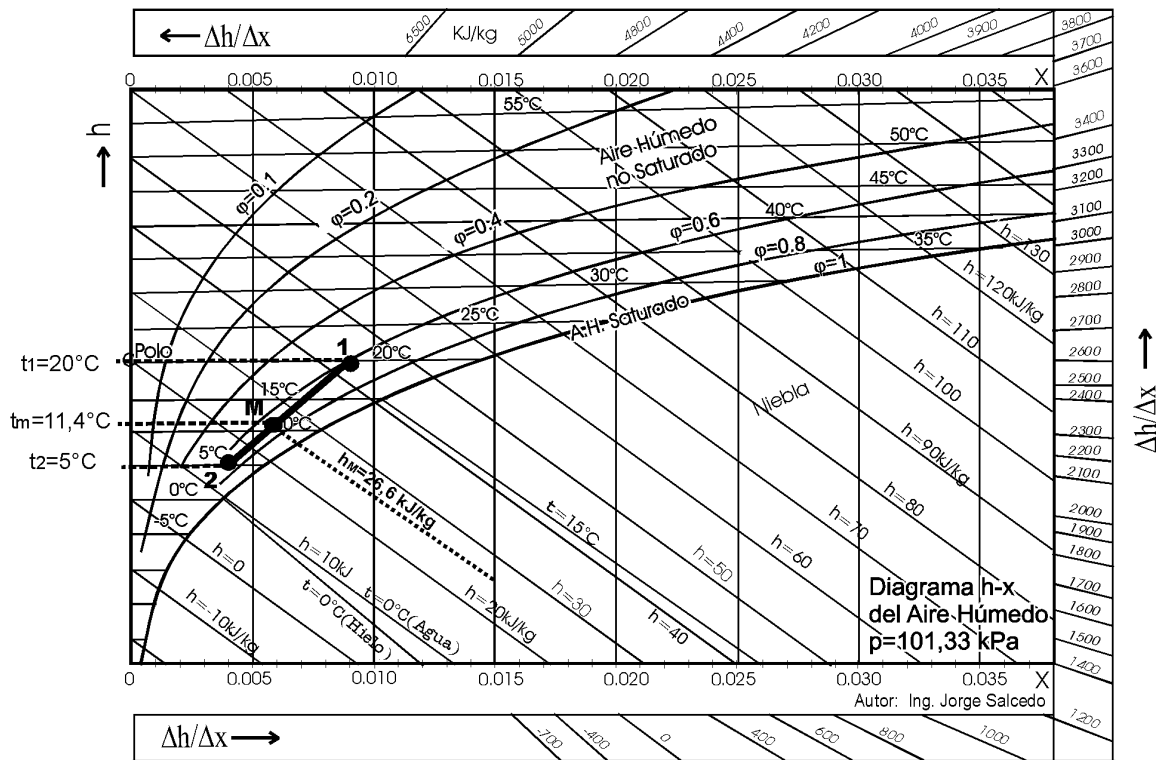
Solución gráfica:

FIG.9

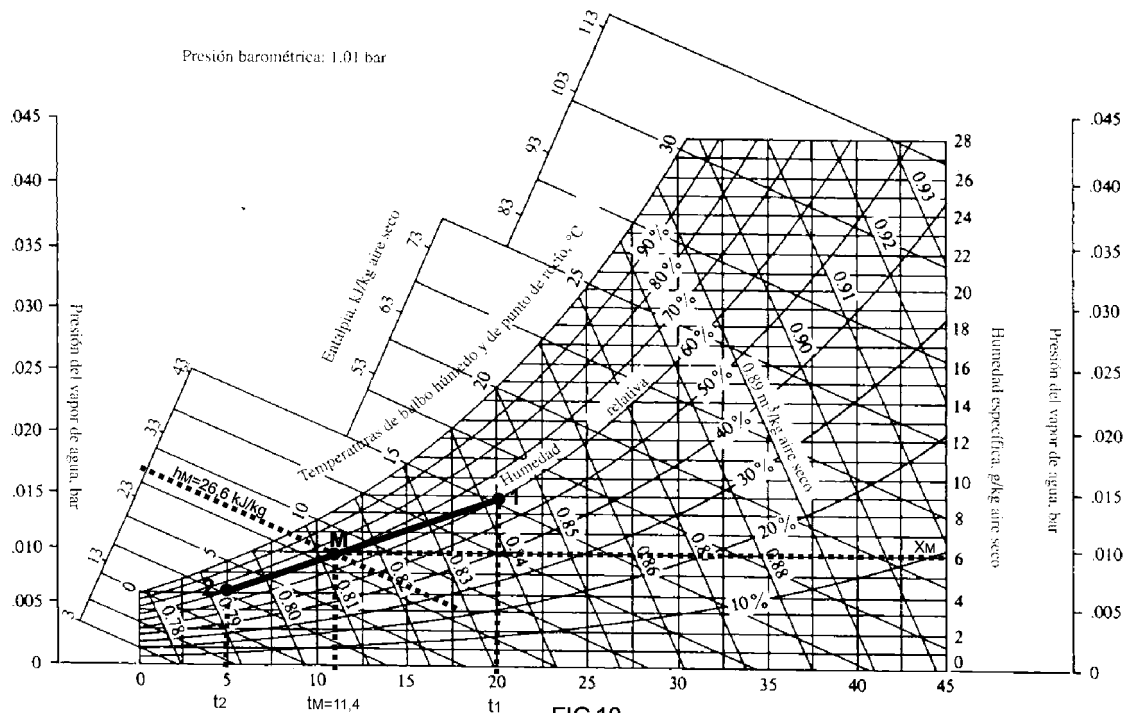


FIG.10

GRÁFICA B-10 Carta psicrométrica, unidades SI [de General Electric Company, División Acondicionamiento de Aire, Psychrometric chart (Louisville, Ky.: General Electric Company, 1968)].

CALENTAMIENTO DEL AIRE HÚMEDO.-

Manteniendo la presión total constante el calentamiento se realiza a humedad absoluta constante ($X = \text{cte}$) por lo tanto a presión de vapor constante ($p_v = \text{cte}$), con aumento de temperatura y disminución de la humedad relativa ($\phi_2 < \phi_1$). Si apreciamos la Fig.11 desde el estado (1) se evoluciona hasta el estado (2).

Acordarse de:

$$X_1 = 0,622 \frac{P_v}{P_T - P_v}$$

Si $X_1 = X_2 = \text{cte.}$ (para una presión total determinada)

$\Rightarrow P_v = \text{cte.}$

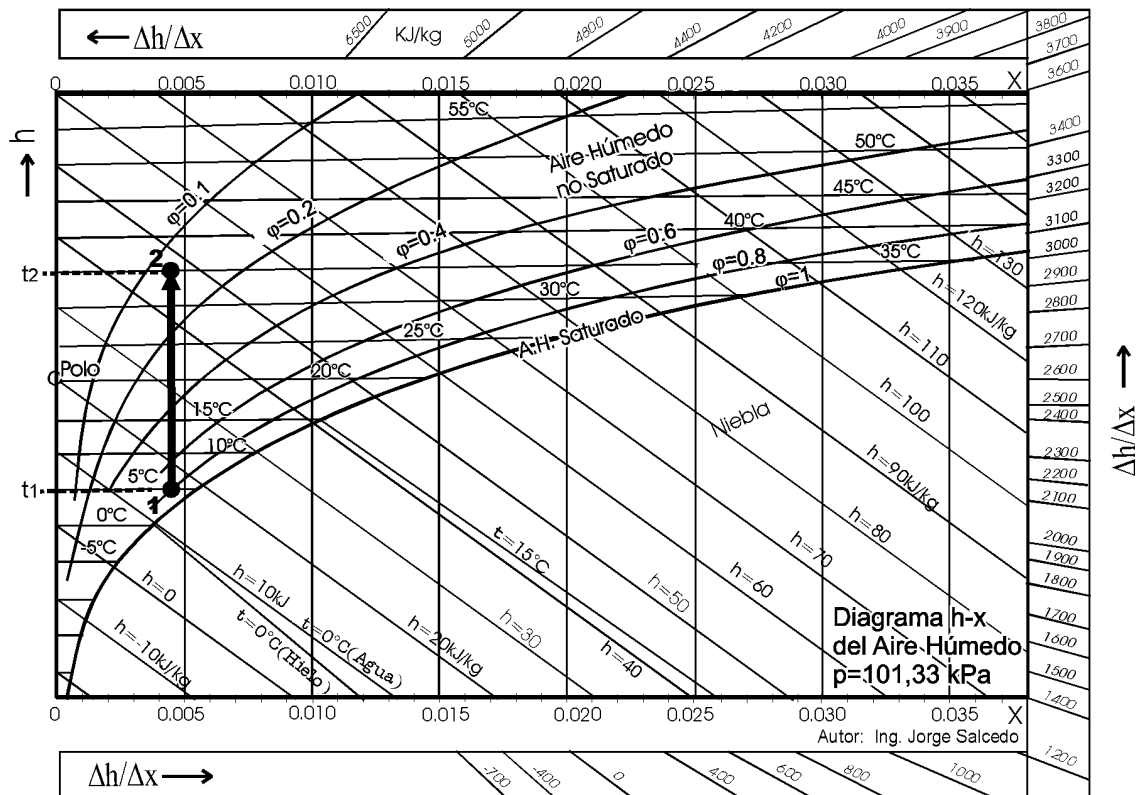


FIG.11

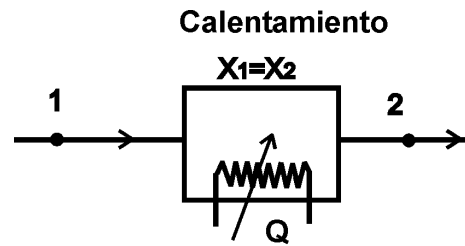


FIG. 12

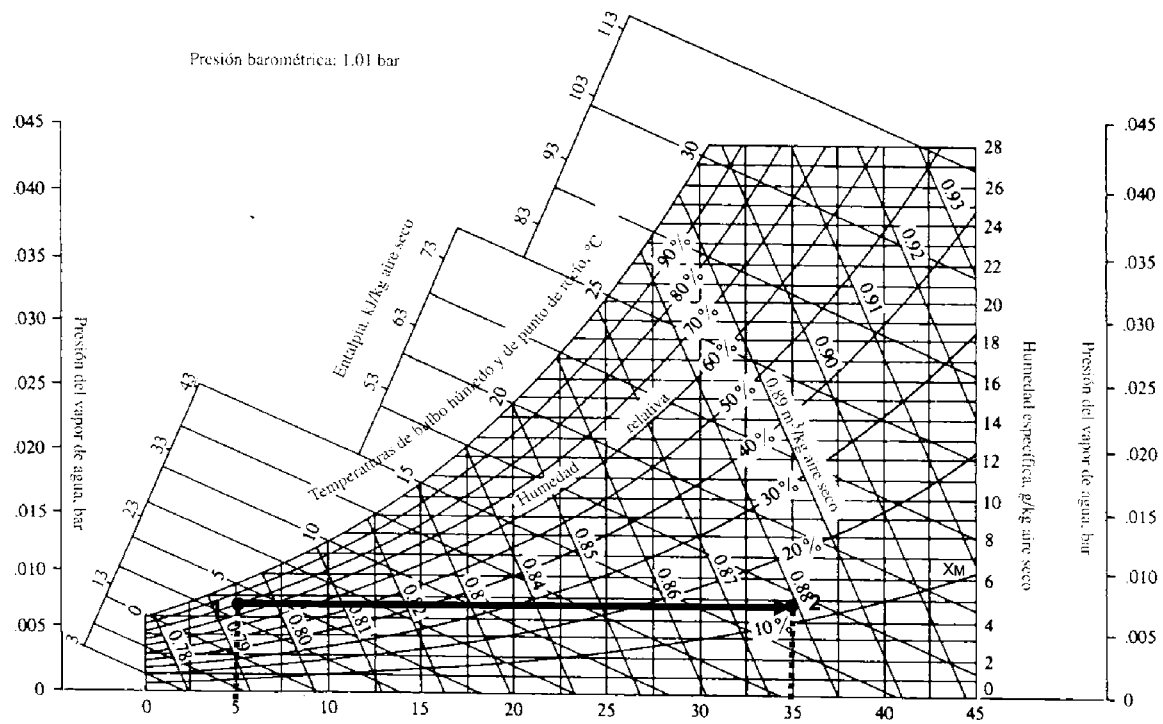


FIG. 13

GRÁFICA B-10 Carta psicrométrica, unidades SI [de General Electric Company, División Acondicionamiento de Aire, *Psychrometric chart* (Louisville, Ky.: General Electric Company, 1968)].

Para el vapor de agua la evolución se le puede representar con las siguientes figuras:

Diagramas para el vapor de Agua

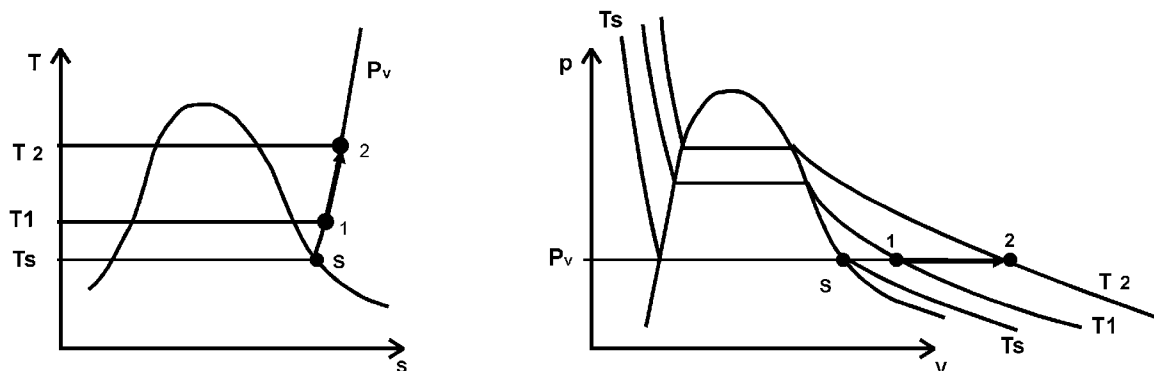


FIG. 14

ENFRIAMIENTO DEL AIRE HÚMEDO.-

Manteniendo la presión total constante el enfriamiento también se realiza a humedad absoluta constante ($X=\text{cte}$) por lo tanto a presión de vapor constante ($p_v=\text{cte}$), pero con disminución de la temperatura y aumento de la humedad relativa ($\phi_2 > \phi_1$). Si apreciamos la figura desde el estado (1) se evoluciona hasta el estado (2).

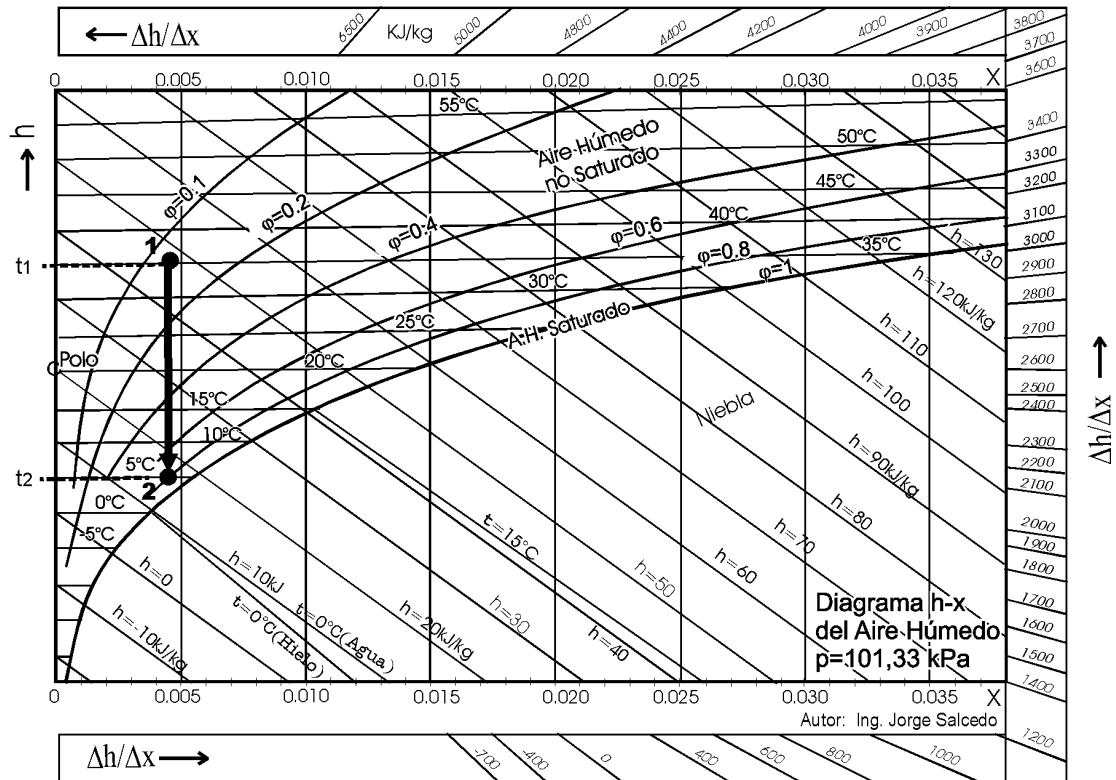
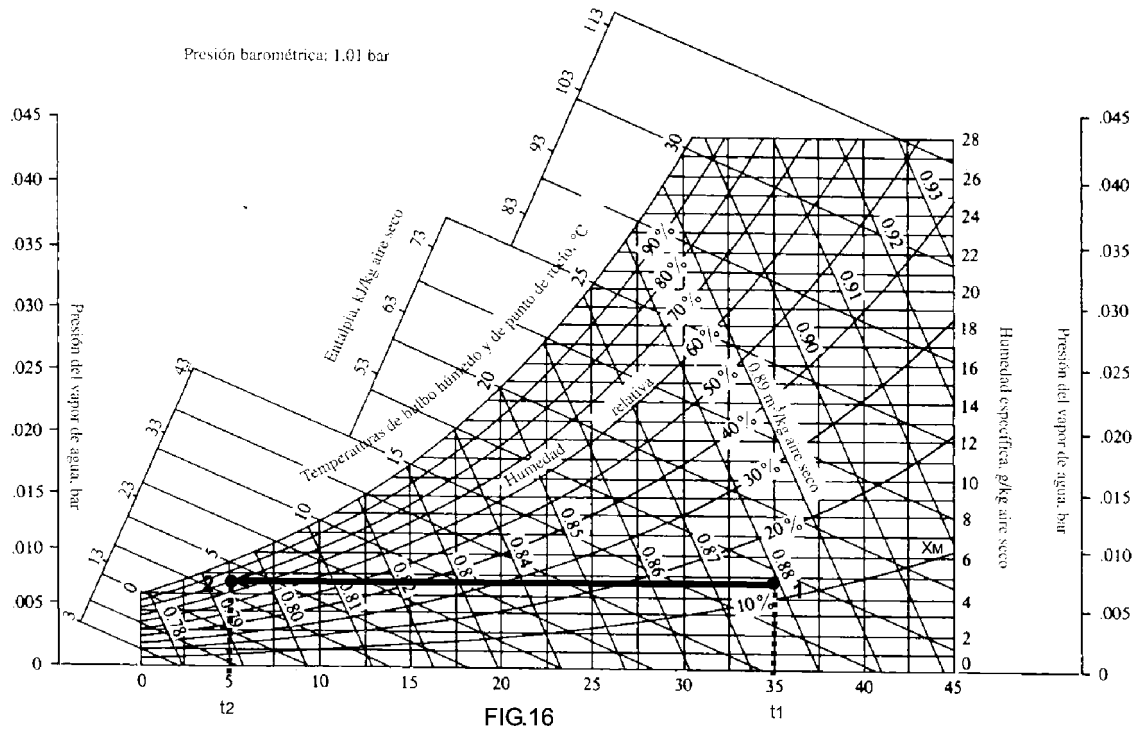


FIG.15



GRÁFICA B-10 Carta psicrométrica, unidades SI [de General Electric Company, División Acondicionamiento de Aire, *Psychrometric chart* (Louisville, Ky.: General Electric Company, 1968)].

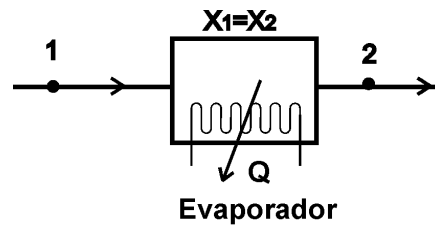


FIG.17

ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE

Si tenemos una masa de aire que circula por un conducto circular al que le entregamos una cantidad de calor (Q) y al mismo tiempo la humidificamos con agua, se debe cumplir aplicando primer principio a un sistema abierto y conservación de masa de vapor lo siguiente:

Balance energético:

$$H_1 + H_w + Q = H_2 \Rightarrow m_{as} h_1 + w h_w = m_{as} h_2 \therefore m_{as} (h_2 - h_1) = Q + w h_w \quad (A)$$

De balance de masas de vapor:

$$m_{v1} + w = m_{v2} ; \text{ como : } X_1 = \frac{m_{v1}}{m_{as}} \quad \text{y} \quad X_2 = \frac{m_{v2}}{m_{as}} \Rightarrow X_1 m_{as} + w = X_2 m_{as}$$

$$\text{despejando : } w = m_{as}(X_2 - X_1) \quad \therefore \quad m_{as} = \frac{w}{X_2 - X_1} \quad \text{B)}$$

De balance energético :

$$H_1 + H_w + Q = H_2 \Rightarrow m_{as} h_1 + w h_w = m_{as} h_2 \quad \therefore \quad m_{as}(h_2 - h_1) = Q + w h_w \quad \text{(A)}$$

Y de balance de masa de vapor :

$$m_{v1} + w = m_{v2} \Rightarrow m_{as} X_1 + w = m_{as} X_2 \quad \therefore \quad m_{as}(X_2 - X_1) = w \quad \text{(B)}$$

Dividiendo ambas ecuaciones (A) y (B) se obtiene :

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{Q}{w} + h_w \quad \text{ECUACIÓN FUNDAMENTAL, para aplicar}$$

a procesos de aire acondicionado en general.

Si observamos la ecuación anterior :

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = \frac{Q}{w} + h_w \quad ; \left(\frac{\Delta h}{\Delta X} \right); \text{ mide la pendiente y es energética}$$

Esa pendiente energética, se une con el polo del diagrama de Mollier, y a partir de allí se traza una recta paralela por algún estado del aire húmedo, en esa recta se encontrarán los otros estados a determinar conociendo algún parámetro adicional.

El valor de (h_w); puede presentarse como :

- 1.- Entalpía del agua líquida
- 2.- Entalpía del vapor saturado
- 3.- Entalpía del vapor sobrecalentado
- 4.- Entalpía del vapor húmedo.

En todos los casos anteriores se utilizarán tablas de vapor para determinar ese valor e incorporarlo en la ecuación para seguir con los cálculos posteriores.

También esa ecuación es interesante, puesto que se puede utilizar para analizar varios procesos por ej.:

Si $Q = 0$ (no hay transferencia de calor, entonces) :

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = h_w \quad ; \text{ Entre los estados (1) y (2) habrá solamente humidificación ó deshumidificación, según como se realiza ese proceso de acondicionamiento}$$

Y si $h_w = 0$

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{Q}{w} \Rightarrow \frac{w(h_2 - h_1)}{X_2 - X_1} = Q \Rightarrow Q = \frac{m(X_2 - X_1)(h_2 - h_1)}{(X_2 - X_1)} = m(h_2 - h_1)$$

$Q = m(h_2 - h_1)$ ecuación que se usa en procesos de calentamiento y enfriamiento

VEAMOS ALGUNOS APLICACIONES QUE MÁS SE PRESENTAN.

ENFRIAMIENTO CON CONDENSACIÓN DE AGUA.

Del balance de masa de vapor :

$$m_{v1} + w = m_{v2} \Rightarrow m_{as}x_1 + w = m_{as}x_2 \quad \therefore m_{as}(x_2 - x_1) = w \quad (B)$$

w : Masa de agua condensada

si : $x_1 = x_2 \Rightarrow w = 0 \Rightarrow$ No hay condensación de agua

si : $x_2 > x_1 \Rightarrow$ No hay condensación de agua

si : $x_2 < x_1 \Rightarrow$ Si hay condensación de agua

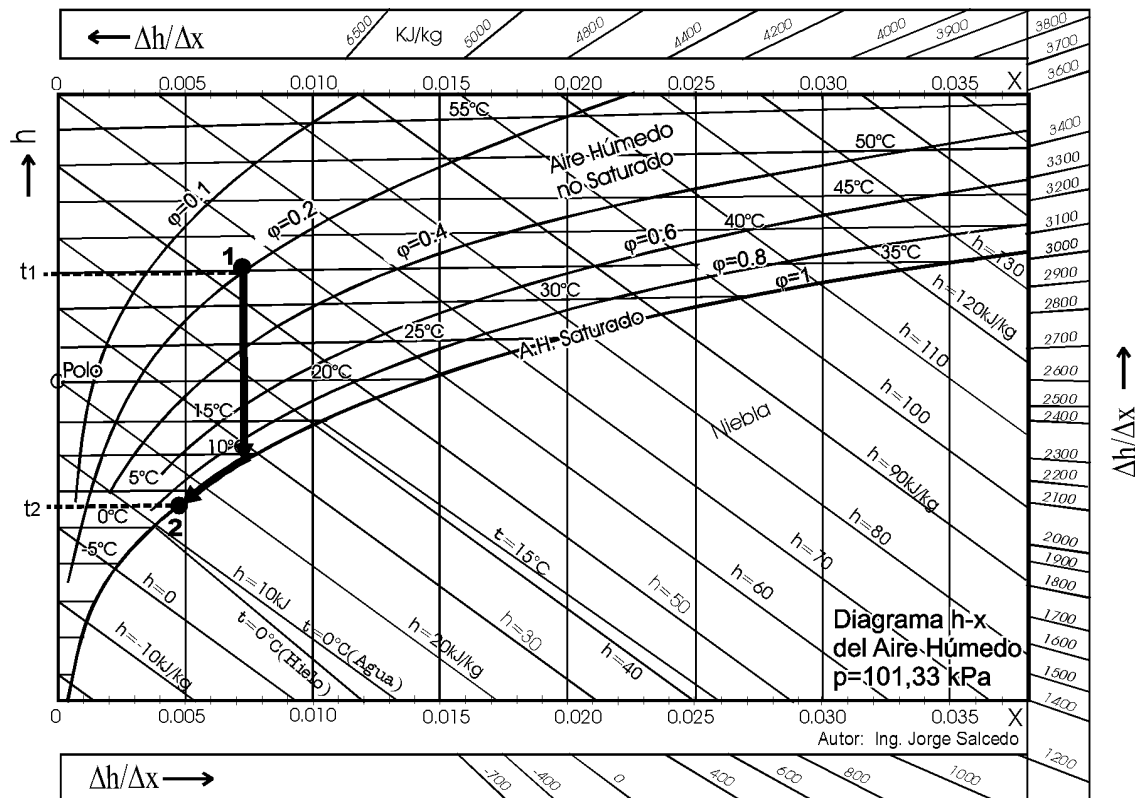


FIG.18

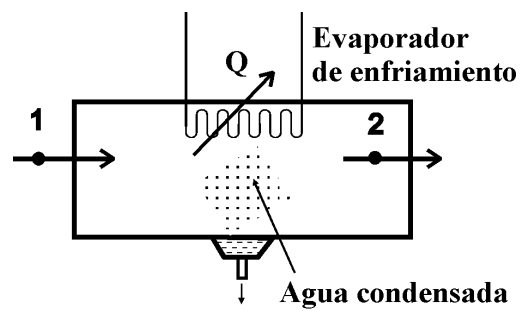
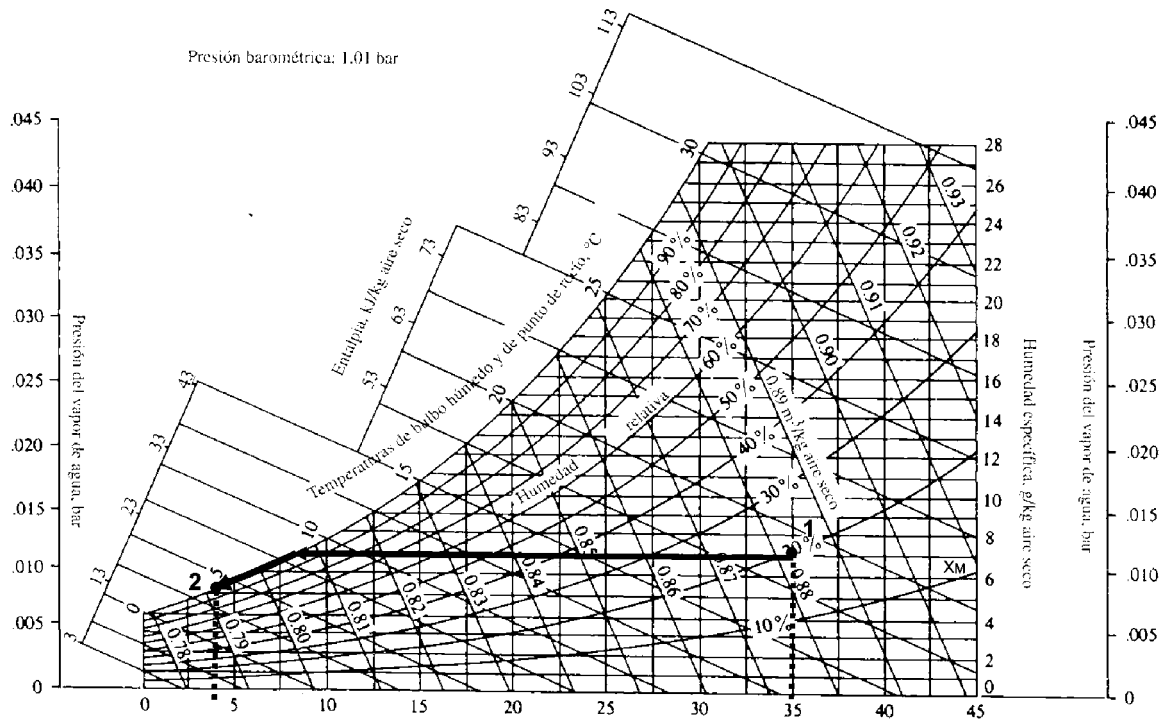
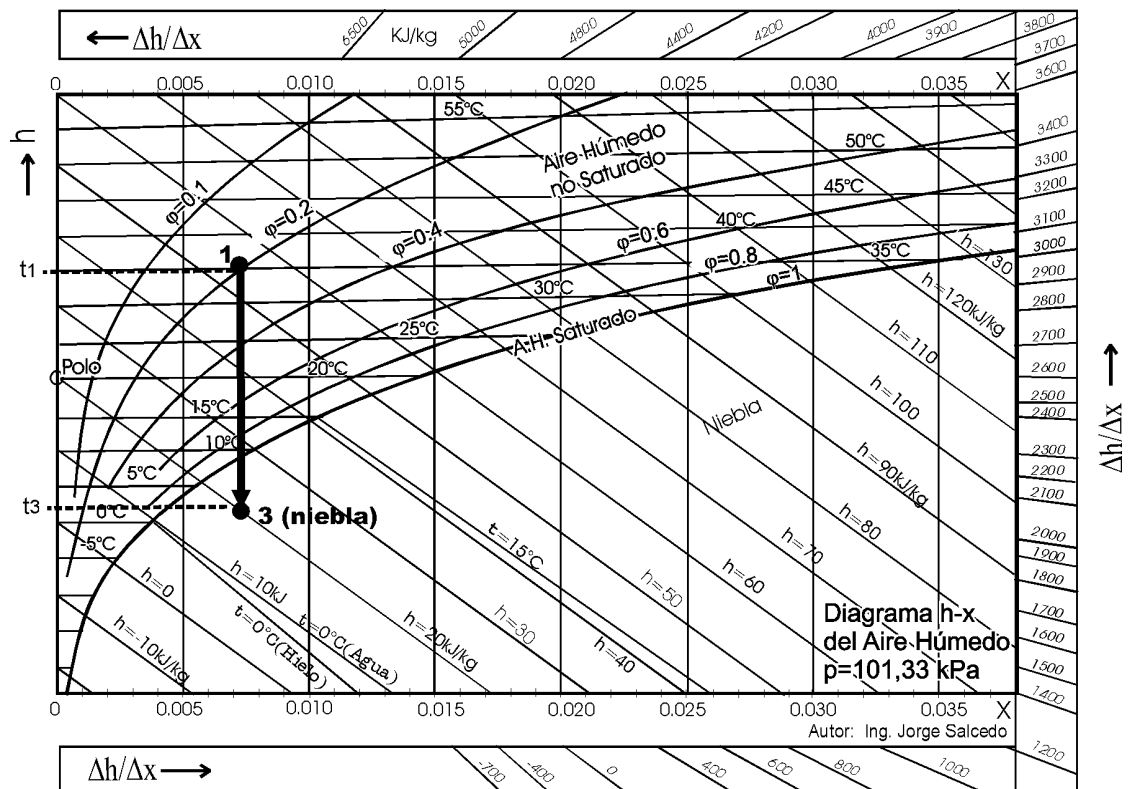


FIG.19



GRÁFICA B-10 Carta psicrométrica, unidades SI [de General Electric Company, División Acondicionamiento de Aire, *Psychrometric chart* (Louisville, Ky.: General Electric Company, 1968)].

Si Las gotas de agua se mantienen en suspensión en el aire (como se presentan en las nieblas) pasan a constituir un sistema heterogéneo y sería la evolución 1-3 (ver FIG. 21)



HUMIDIFICACION CON AGUA LÍQUIDA

Si la humidificación se realiza en forma adiabática, la evolución es en la mayoría de las aplicaciones a entalpía constante ($h=\text{cte.}$), a partir de un estado (1) conocido del aire húmedo, puede llevarse hasta un estado (2), ese estado puede ser de humedad relativa $< 100\%$ o 100% (saturado) según como se hace la humidificación y la temperatura del estado (2) disminuye. En el diagrama siguiente se aprecia que disminuye la temperatura y aumenta la humedad relativa. En esta evolución la entalpía del aire seco disminuye, y la entalpía del vapor aumenta, pero la suma que es la entalpía del aire húmedo se mantiene constante.

Para obtener el estado (2) se fija la humedad absoluta (X_2) y se obtiene (t_2), también se puede fijar (t_2) y obtener (X_2).

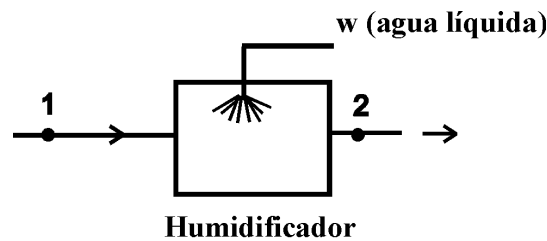


FIG.21

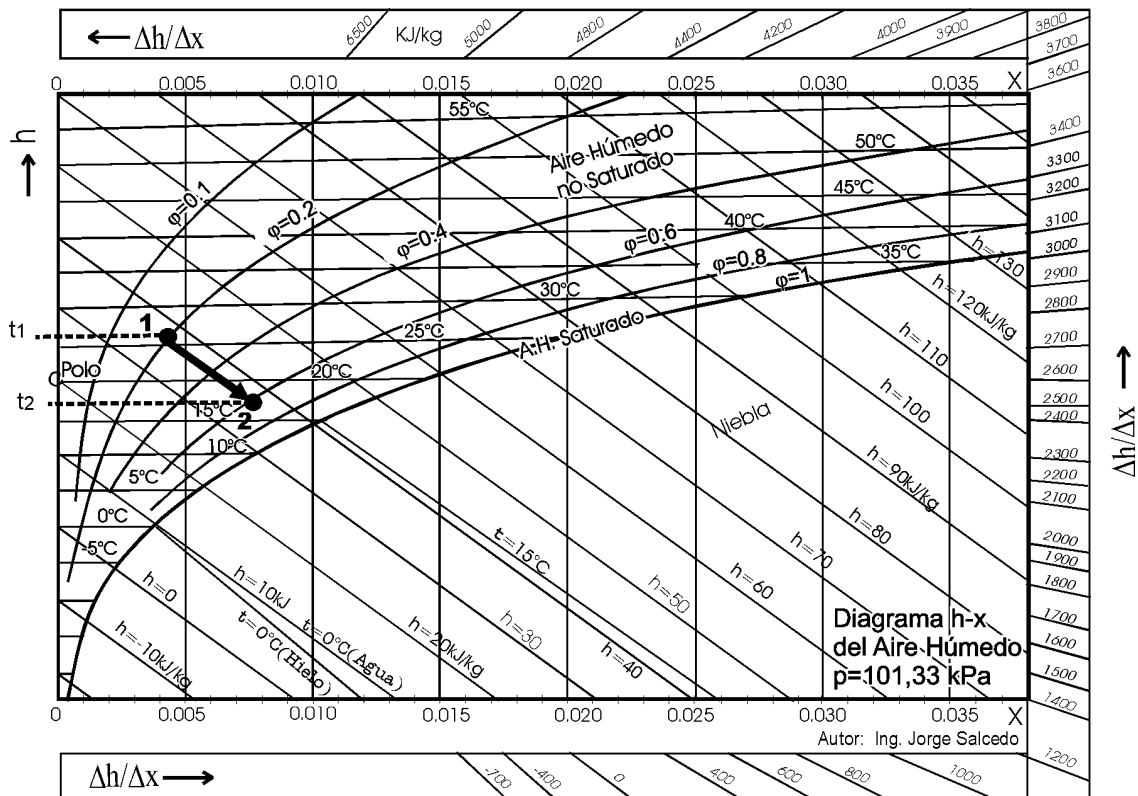
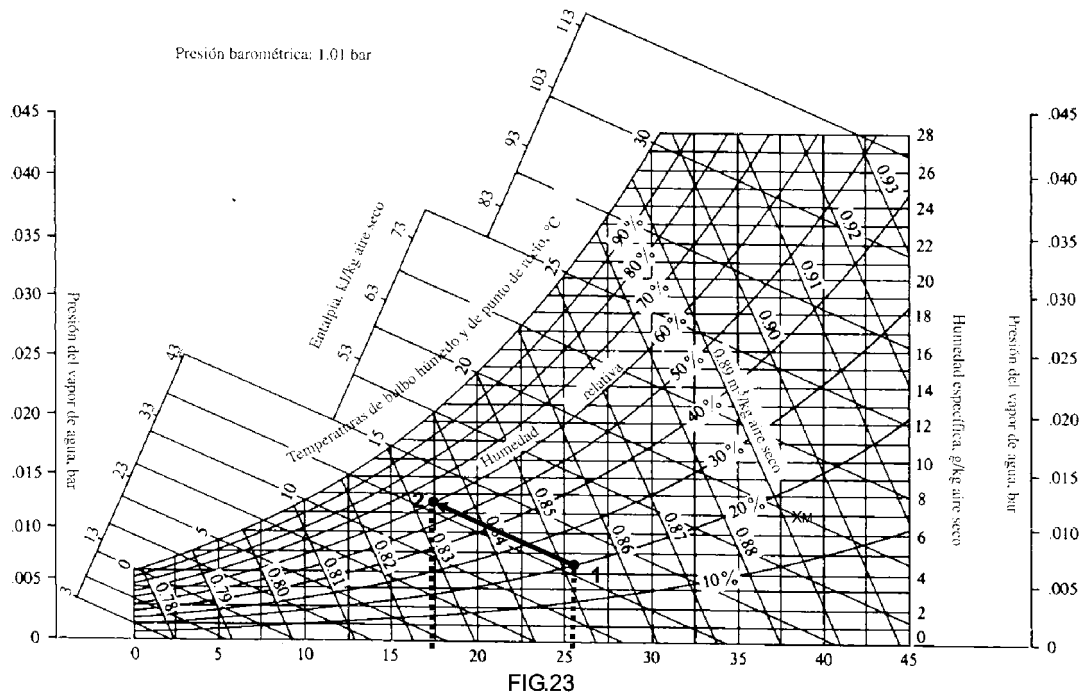


FIG.22



GRÁFICA B-10 Carta psicrométrica, unidades SI [de General Electric Company, División Acondicionamiento de Aire, *Psychrometric chart* (Louisville, Ky.: General Electric Company, 1968)].

DESHUMIDIFICACIÓN

Esta evolución es inversa al anterior, esta se produce cuando la corriente de aire húmedo pasa a través de una sustancia absorbente, en donde el agua pasa del estado de vapor, al estado de líquido en el que queda en la sustancia absorbente.

La sustancia absorbente se calienta, ya que se libera calor latente de vaporización del agua. Para la masa de aire húmedo es un proceso a entalpía constante.

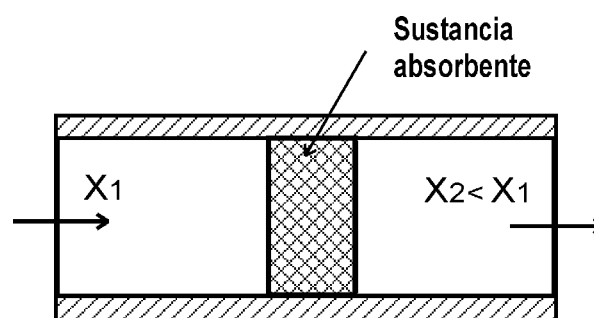


FIG.24

SECADO Y DESHUMIDIFICACIÓN

Este proceso se denomina secado por absorción, es una evolución de deshumedecimiento no adiabático, se realiza a $t = \text{cte.}$ pero la humedad absoluta disminuye lo mismo que la humedad relativa ($X_2 < X_1$) y ($\phi_2 < \phi_1$)

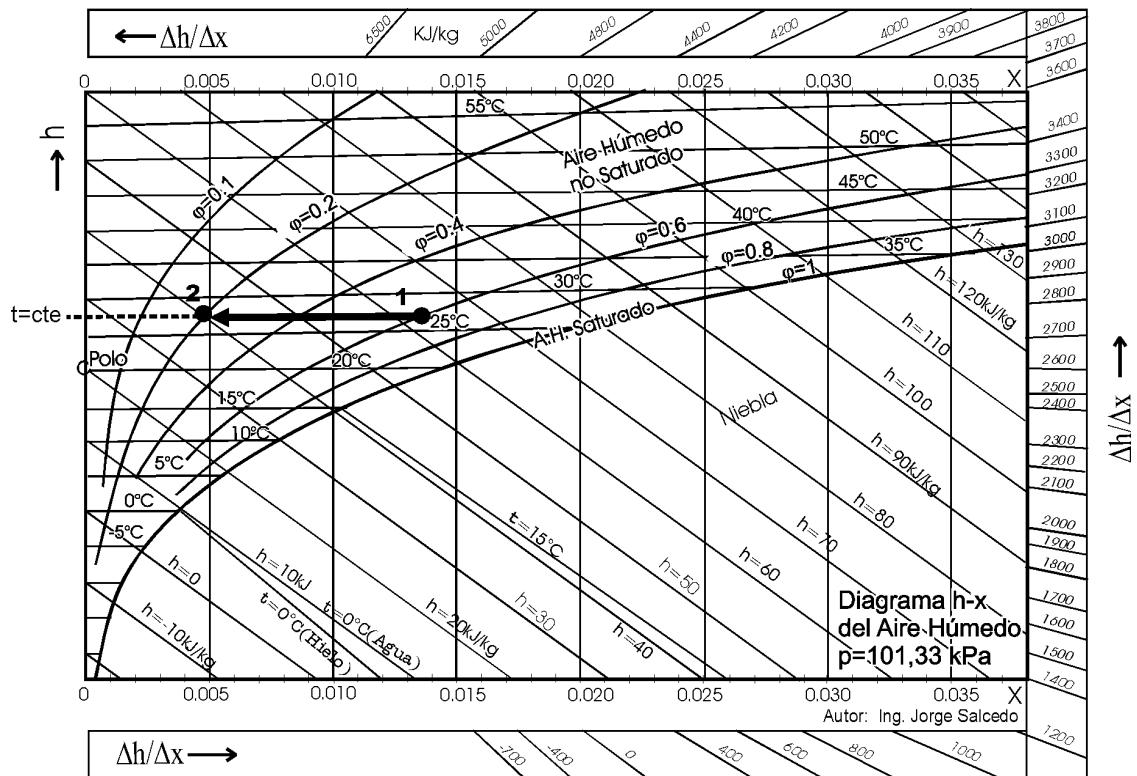


FIG.25

SECADO CON DESHUMIDIFICACION Y CALENTAMIENTO

En este proceso del (AH.) en (1) se encuentra como AH. no saturado, luego se enfría hasta una temperatura ($t_A < t_R$); condensándose una parte del agua, luego de pasar por el punto de rocío, después el aire se calienta a humedad absoluta constante ($X_A = X_2$); hasta alcanzar la temperatura (t_2) que se desea pero con menor humedad relativa lográndose así un secado ($\phi_2 < \phi_1$).

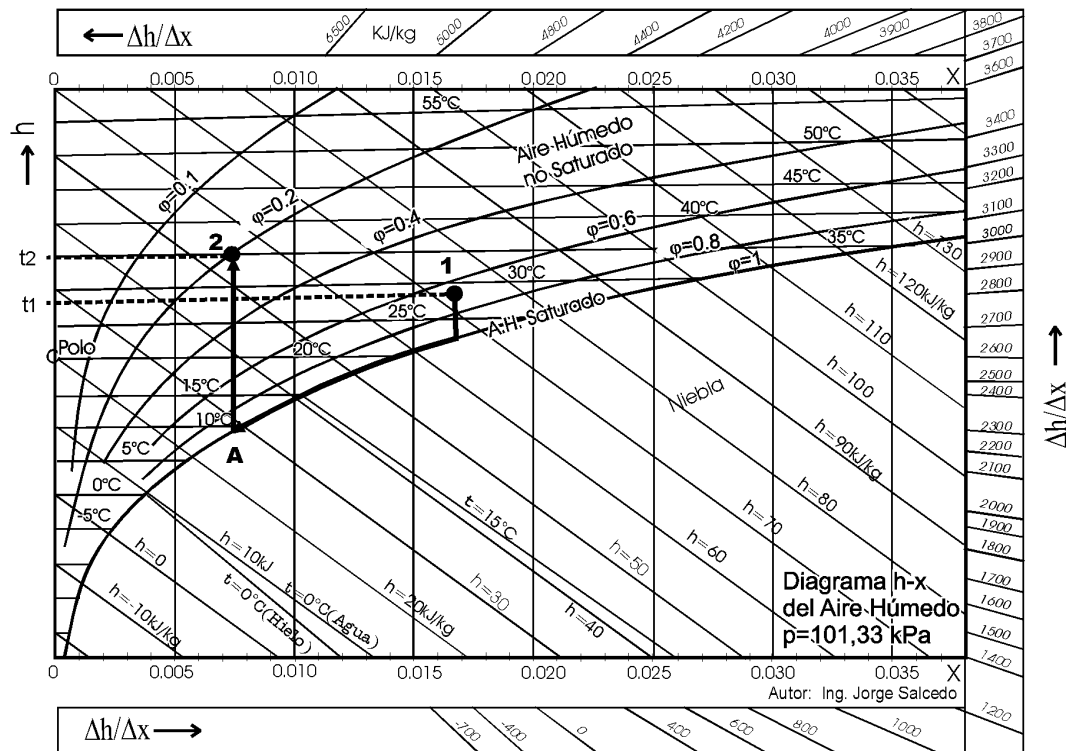
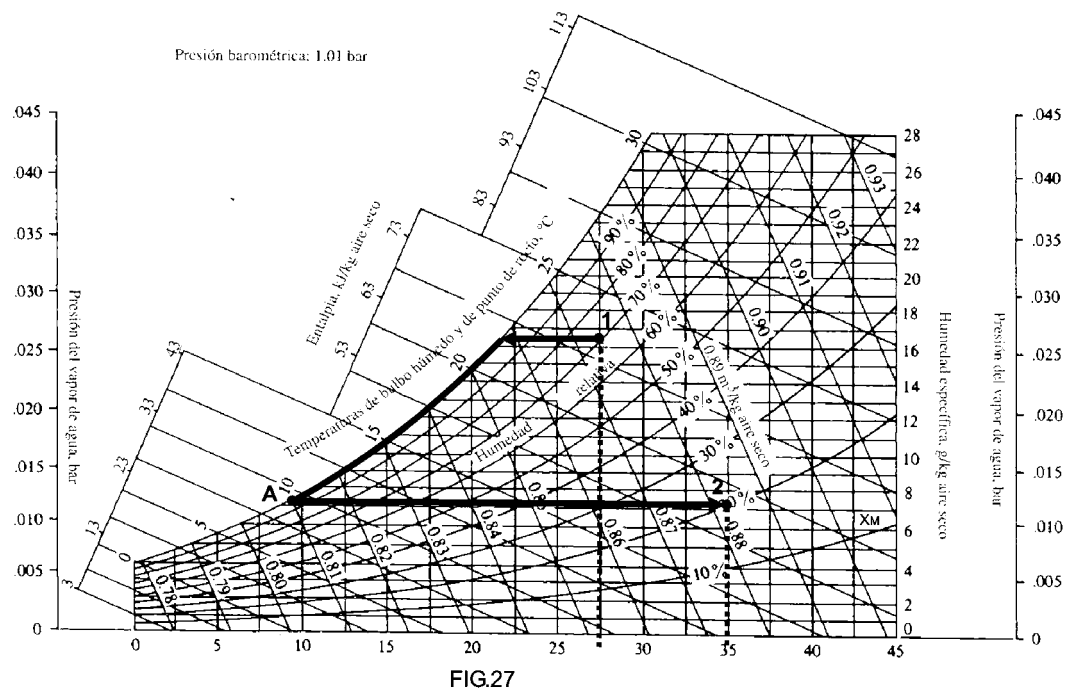


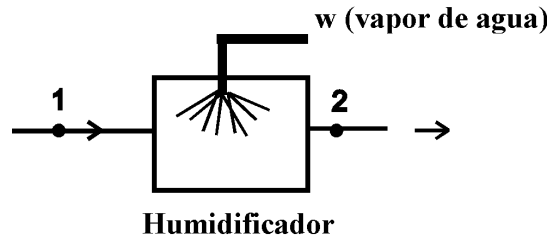
FIG.26



GRÁFICA B-10 Carta psicrométrica, unidades SI [de General Electric Company, División Acondicionamiento de Aire, *Psychrometric chart* (Louisville, Ky.: General Electric Company, 1968)].

HUMIDIFICACIÓN CON VAPOR DE AGUA

Cuando se hace este tipo de humidificación, el aire se humidifica y se calienta al mismo tiempo, la humedad relativa aumenta ($\phi_2 > \phi_1$) y la temperatura también. (ver diagrama)

**FIG.28**

De la ecuación general

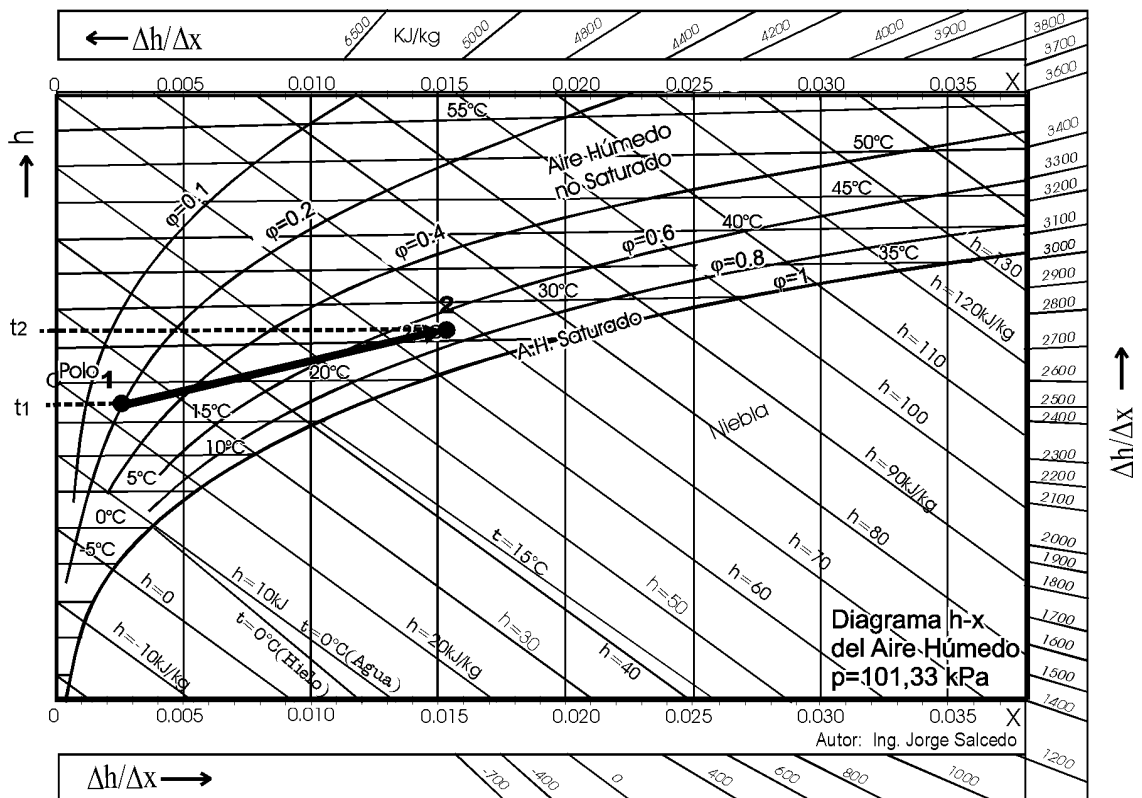
$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = \frac{Q}{w} + h_w \quad ; \left(\frac{\Delta h}{\Delta X} \right); \text{ mide la pendiente y es energética}$$

$$Q = 0$$

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = h_w$$

del balance de masa de vapor :

$$W = m_{AS}(X_2 - X_1)$$

**FIG.29**

CALENTAMIENTO Y HUMIDIFICACIÓN.

Esta representado por los procesos de calentamiento de (1) hasta (B) y de humidificación con agua líquida de (B) hasta (2). En el estado (2) se obtiene mayor temperatura y mayor humedad relativa.

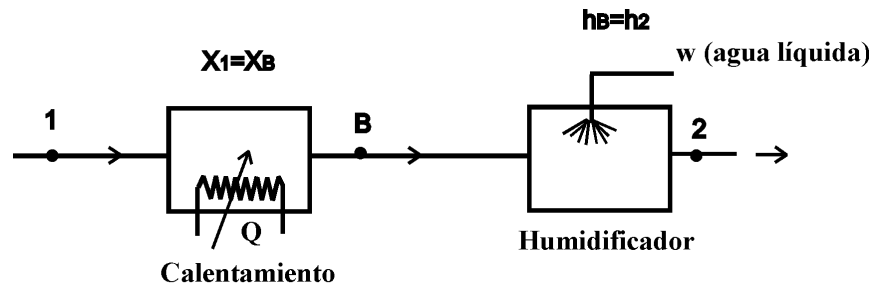


FIG.30

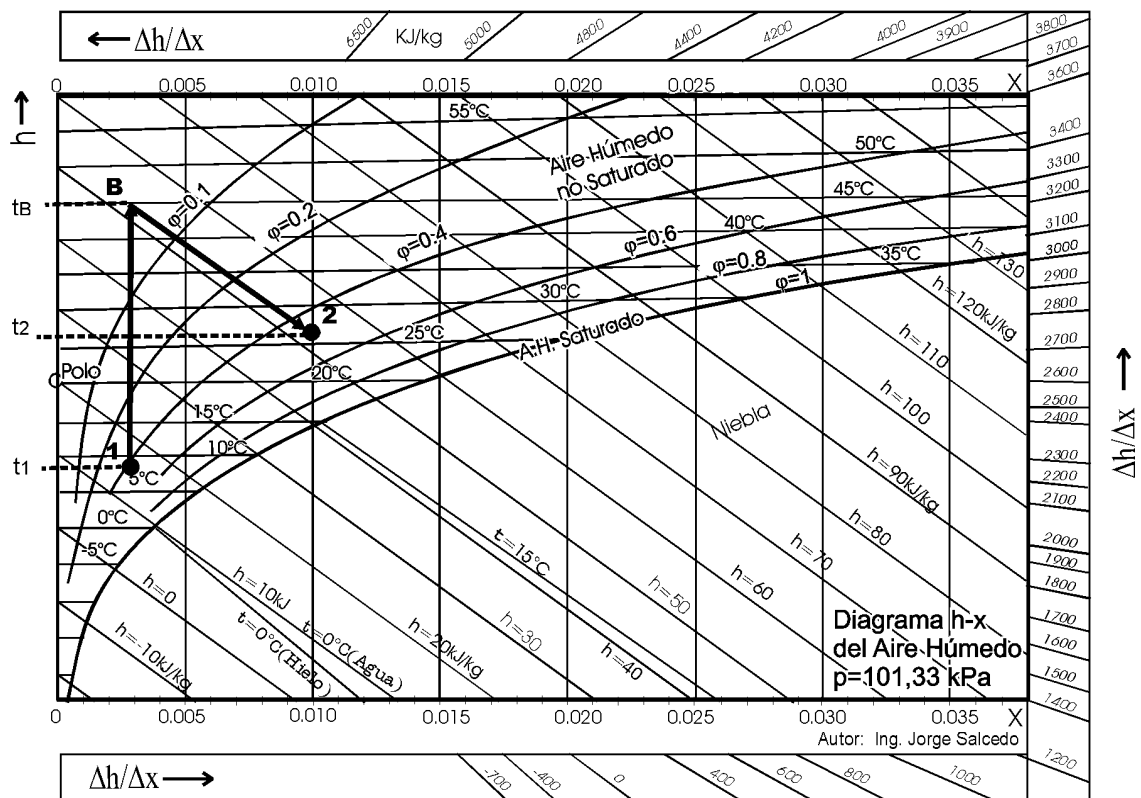
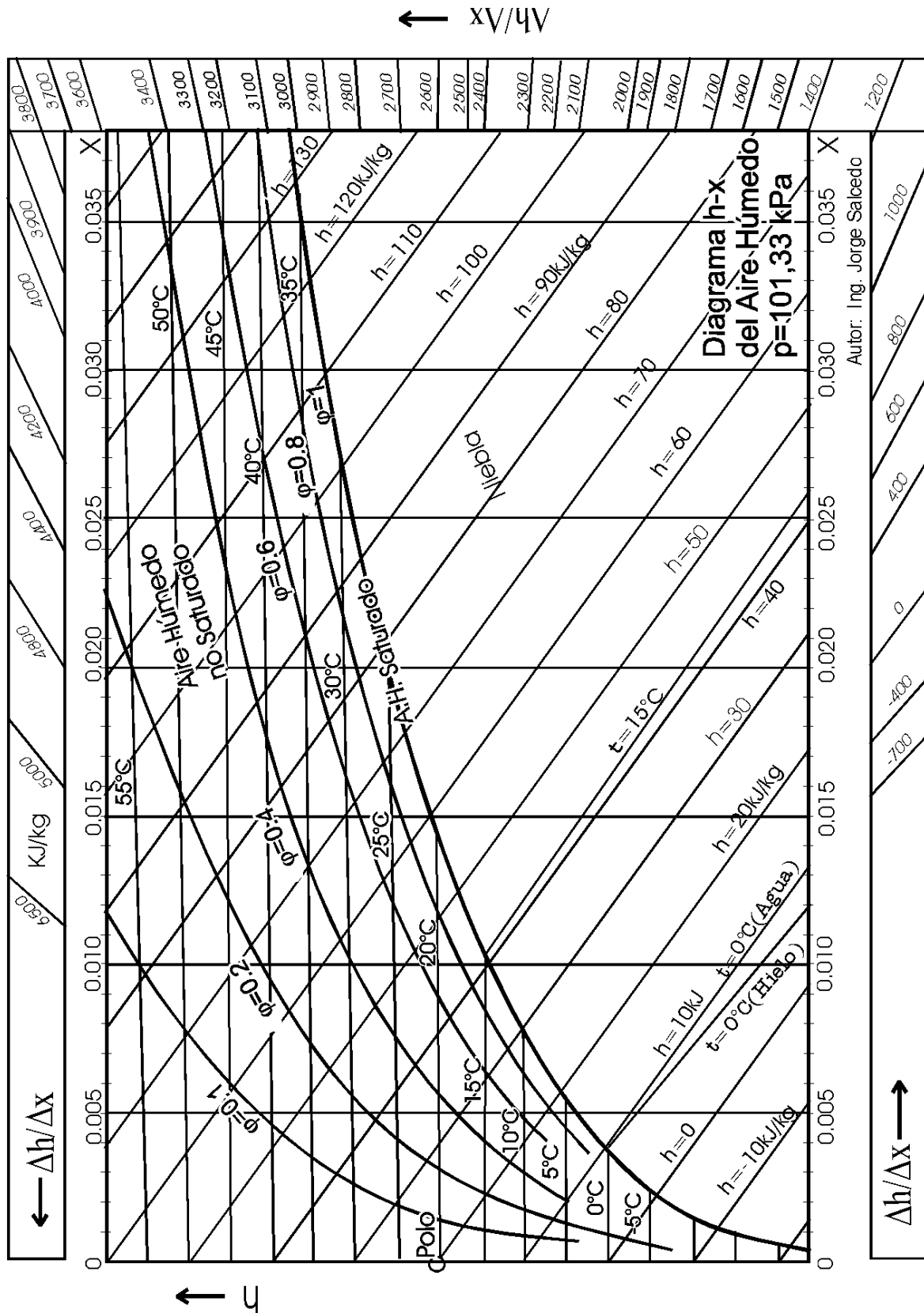
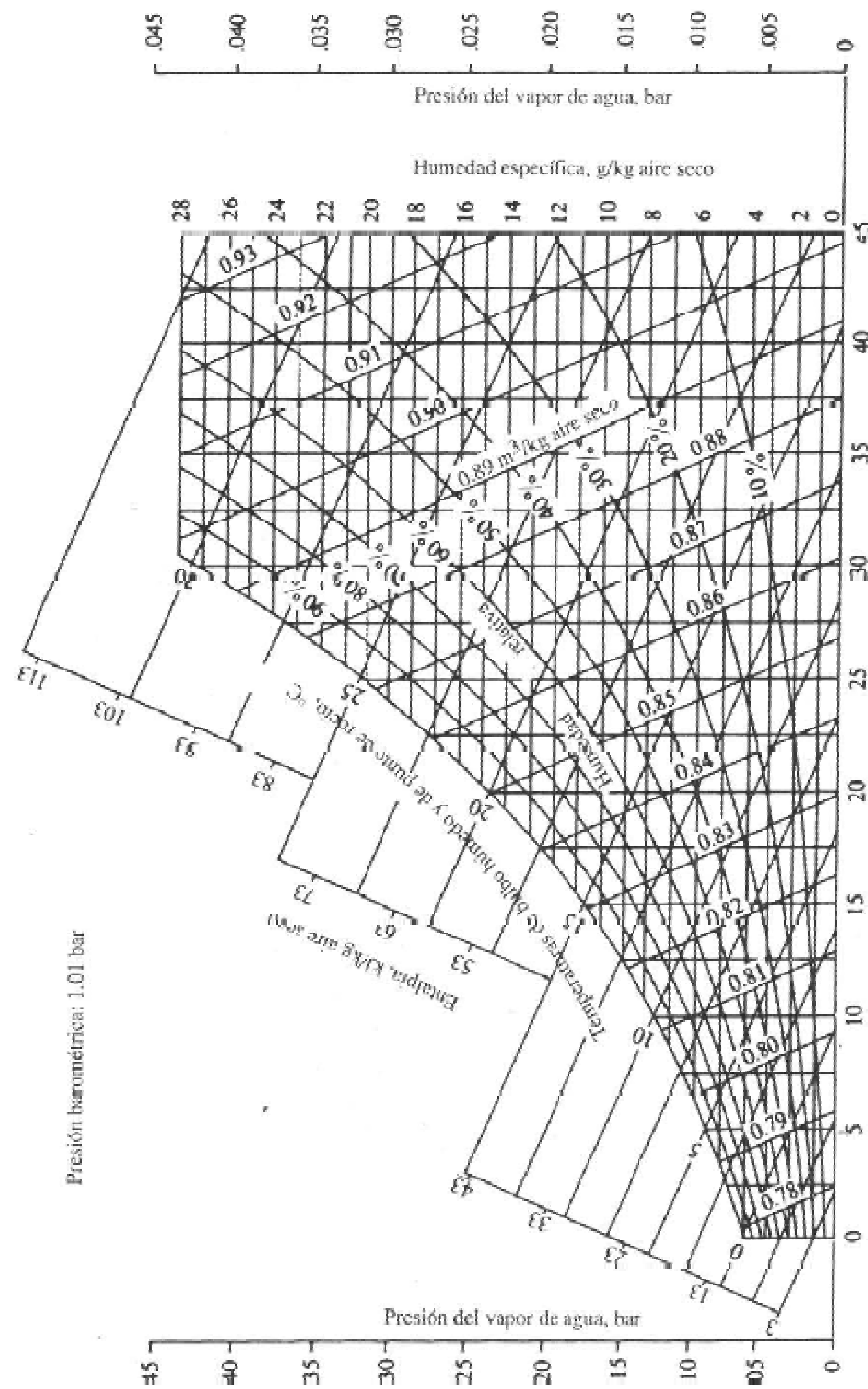


FIG.31

Nota: en el diagrama anterior se puede alcanzar el estado (2) directamente desde el estado (1) haciendo una humidificación con vapor de agua sobrecalentado, entonces se unen los estados (1) y (2) con una recta y esa sería la transformación.





RÁFICA E-10 Carta psicrométrica, unidades SI [de General Electric Company, División Acondicionamiento de Aire, *Psychrometric chart* (Louisville, Ky.: General Electric Company, 1968)].

